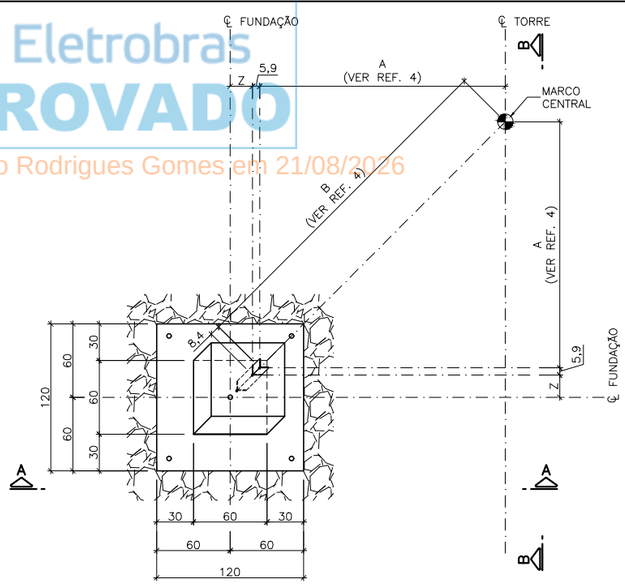
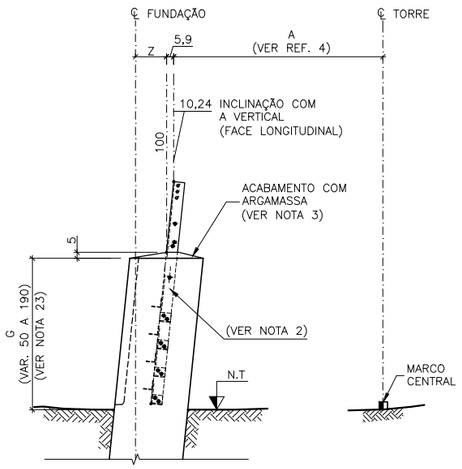
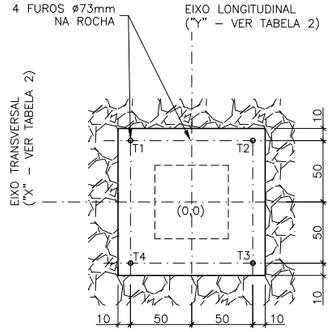
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 21/08/2026



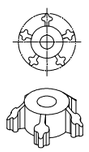
PLANTA
ESC.: 1:25



VISTA B–B
ESC.: 1:25

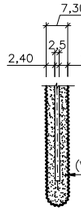


LOCAÇÃO DOS FUROS NA ROCHA
ESC.: 1:25



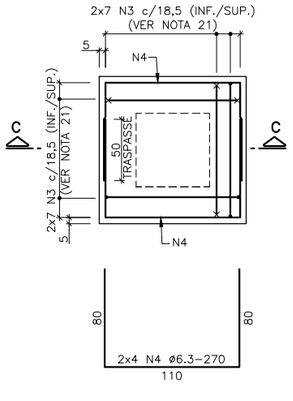
DETALHE ESPAÇADOR (TÍPICO)
S/ESC.

TABELA 2		
LOCAÇÃO DOS TIRANTES NA ROCHA		
TIRANTES	X (cm)	Y (cm)
T1	–50	50
T2	50	50
T3	50	–50
T4	–50	–50

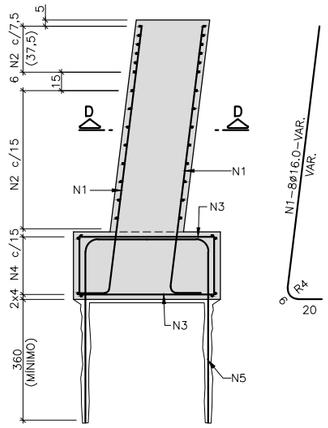


DETALHE – LIGAÇÃO DA BARRA NA ARGAMASSA
S/ ESC.

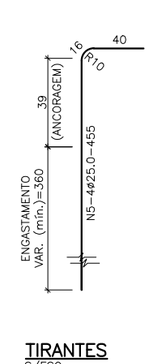
CARGAS MÁX. DA TORRE SEM FATOR ADICIONAL – SISTEMA RETO – ("NOMINAIS")
COMPRESSÃO= 34,33tf
TRAÇÃO = 26,06tf



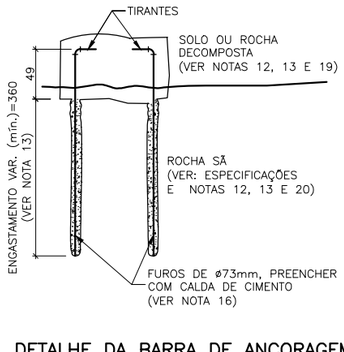
PLANTA – ARMAÇÃO
ESC.: 1:25



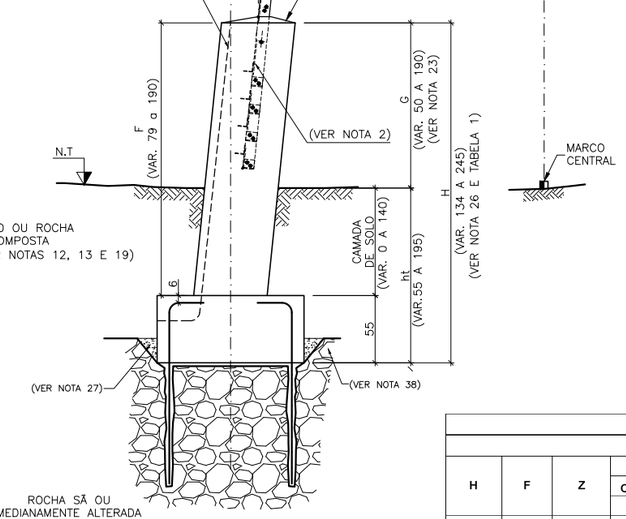
CORTE C–C
ESC.: 1:25



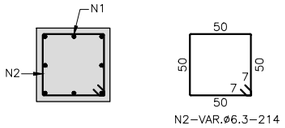
TIRANTES
S/ESC.



DETALHE DA BARRA DE ANCORAGEM
S/ESC.



CORTE A–A
ESC.: 1:25



CORTE D–D
ESC.: 1:25

TABELA 1

QUANTITATIVOS PARA UMA FUNDAÇÃO

H	F	Z	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAVAÇÃO SOLO* (m³)	VOLUMES REATERRO* (m³)	N1-8ø16-VAR. comprimentos unit.(cm)	N1-8ø16-VAR. comprimentos Total(m)	N1-8ø16-VAR. peso (kg)	Q	N2 VAR.-Ø6,3-214 comprimentos unit.(cm)	N2 VAR.-Ø6,3-214 comprimentos Total(m)	N2 VAR.-Ø6,3-214 peso (kg)	N3-28ø16-190 comprimentos unit.(cm)	N3-28ø16-190 comprimentos Total(m)	N3-28ø16-190 peso (kg)	N4-8ø6.3-270 comprimentos unit.(cm)	N4-8ø6.3-270 comprimentos Total(m)	N4-8ø6.3-270 peso (kg)	N5-4ø25-455 comprimentos unit.(cm)	N5-4ø25-455 comprimentos Total(m)	N5-4ø25-455 peso (kg)	FORMA (m²)	PESO TOTAL (kg)
134	79	8,09	1,08	0,79	0,00	156	12,48	19,69	8	214	17,12	4,19	190	53,20	83,95	270	21,60	0,00	455	18,20	70,12	4,54	178
150	95	9,73	1,13	1,02	0,17	172	13,76	21,71	9	214	19,26	4,72	190	53,20	83,95	270	21,60	0,00	455	18,20	70,12	4,92	181
165	110	11,27	1,19	1,24	0,34	187	14,96	23,61	10	214	21,40	5,24	190	53,20	83,95	270	21,60	0,00	455	18,20	70,12	5,28	183
180	125	12,80	1,24	1,45	0,49	202	16,16	25,50	11	214	23,54	5,77	190	53,20	83,95	270	21,60	0,00	455	18,20	70,12	5,64	185
195	140	14,34	1,30	1,67	0,66	217	17,36	27,39	12	214	25,68	6,29	190	53,20	83,95	270	21,60	0,00	455	18,20	70,12	6,00	188
210	155	15,88	1,35	1,89	0,82	232	18,56	29,29	13	214	27,82	6,82	190	53,20	83,95	270	21,60	0,00	455	18,20	70,12	6,36	190
225	170	17,41	1,40	2,10	0,98	247	19,76	31,18	14	214	29,96	7,34	190	53,20	83,95	270	21,60	0,00	455	18,20	70,12	6,72	193
240	185	18,95	1,46	2,32	1,15	262	20,96	33,07	15	214	32,10	7,86	190	53,20	83,95	270	21,60	0,00	455	18,20	70,12	7,08	195
245	190	19,46	1,48	2,39	1,20	267	21,36	33,71	16	214	34,24	8,39	190	53,20	83,95	270	21,60	0,00	455	18,20	70,12	7,20	196

TAXA DE ARMADURA (Hmín)= 165 kg/m3

NOTAS (CONTINUAÇÃO):

11– PARA MONTAGEM DA TORRE, O CONCRETO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ TER ATINGIDO A RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 20MPa (fck ≥ 20MPa).
12– ESTE PROJETO É DESTINADO A TODAS AS CONDIÇÕES DE PRESENÇA DE ROCHA SÃ OU MEDIANAMENTE ALTERADA (POUCO FRATURADA, COM ROD DE REGULAR A EXCELENTE), INDEPENDENTEMENTE DA QUALIDADE DA ROCHA, DEVERÃO SER EMPREGADOS OS COMPRIMENTOS DE ANCORAGENS MÍNIMOS DEFINIDOS NESTE PROJETO (ASSOCIADOS AO DIMENSIONAMENTO DA ROCHA ALTERADA). ESTA CONDIÇÃO GARANTE QUE A APLICAÇÃO DO PROJETO EM ROCHA DE MELHOR QUALIDADE (ROCHA SÃ) SERÁ FAVORÁVEL À SEGURANÇA.
13– DURANTE A PERFURAÇÃO NA ROCHA OS TRECHOS ONDE FOREM OBSERVADAS PASSAGENS DE SOLO OU ROCHA MUITO FRAGMENTADA DEVEM SER DESCONSIDERADOS, A PERFURAÇÃO DEVERÁ PROSSEGUIR ATÉ QUE SEJA GARANTIDO O ENGASTAMENTO MÍNIMO NA ROCHA PREVISTO NESTE PROJETO, SENDO ESTE CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DAS PASSAGENS DE PERFURAÇÃO PELAS CAMADAS DE ROCHA.
14– OS PONTOS DE LOCAÇÃO DOS TIRANTES EM PLANTA DEVERÃO SER MEDIDOS A PARTIR DO EIXO LONGITUDINAL EM SENTIDO HORÁRIO, CONFORME TABELA 2.
15– ESTE PROJETO NÃO SE DESTINA A SITUAÇÕES DE ROCHA MUITO FRAGMENTADA, QUE POSSAM SER REMOVIDAS COM O USO DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO. NESTE CASO APLICAR O RESPECTIVO PROJETO PARA SOLO COMUM (VER REFERÊNCIA) OU CONSULTAR A PROJETISTA.
16– A CALDA OU ARGAMASSA DE CIMENTO DEVERÁ TER RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 25MPa. DEVERÁ TER A DOSAGEM EM MASSA, REFERIDAS AO FATOR ÁGUA/CIMENTO DE 0,5 PARA A EXECUÇÃO DA BAINHA (INJEÇÃO INICIAL DE CHUMBAMENTO PARA A FIXAÇÃO DO TIRANTE), SENDO ACEITA OUTRA DOSAGEM DESDE QUE COMPROVADA POR ENSAIOS ESPECÍFICOS DE QUE SUA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS SUPERA 25MPa.
17– O EXECUTOR É OBRIGADO A REGISTRAR, EM BOLETINS APROPRIADOS OS PRINCIPAIS DADOS DA PERFURAÇÃO EXECUTADA, SENDO CONSIDERADOS OS DADOS MÍNIMOS SEGUINTES:
A) TIPO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA DE PERFURAÇÃO;
B) IDENTIFICAÇÃO, DIÂMETRO E INCLINAÇÃO DO FURO;
C) DIÂMETRO E COMPRIMENTO DO REVESTIMENTO (QUANDO USADO);
D) TIPO DE FLUIDO DE ESTABILIZAÇÃO (QUANDO USADO);
E) ESPESSURA DO SOLO DAS CAMADAS ATRAVESSADAS;
F) DATAS DE INÍCIO E TÉRMINO DO FURO;
G) OUTRAS OBSERVAÇÕES (PERDA DE ÁGUA E/OU AR, OBSTÁCULOS ENCONTRADOS, ETC.).
ESTAS INFORMAÇÕES DEVERÃO SER ENCAMINHADAS À PROJETISTA.
18 – APÓS A EXECUÇÃO DO FURO PARA ANCORAGEM, FAZER TESTE DE FUGA DE ÁGUA PARA VERIFICAR EXISTÊNCIA DE FENDA NA ROCHA. CASO SEJA CONSTATADA A FUGA DE ÁGUA, DEVE–SE EXECUTAR O PREENCHIMENTO COMPLETO DO FURO COM NATA DE CIMENTO (A/C≤0,5 E FCK > 25MPA), SOB PRESSÃO, DE MODO A PREENCHER OS VAZIOS EXISTENTES. APÓS UM PERÍODO DE 72 HORAS, EXECUTAR NOVAMENTE O TESTE.
19 – EM ROCHAS MEDIANAMENTE DECOMPOSTAS, COM FRATURAS ABERTAS, A ESCAVAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA COM ROMPEDOR (APLICAR OUTRA ALTERNATIVA DE PROJETO).
20 – A DEFINIÇÃO DOS TERMOS RELATIVOS À ROCHAS CONSULTAR ABNT NBR 6502 – ROCHAS E SOLOS.
21 – DE MODO A EVITAR A OBSTRUÇÃO DO STUB, ATENTAR PARA A DISTRIBUIÇÃO DA ARMADURA N3 NA INTERFACE ENTRE BLOCO E FUSTE (CASO NECESSÁRIO A ARMADURA PODERÁ SER DESLOCADA LATERALMENTE, MAS NÃO PODERÁ SER SECCIONADA).
22 – PELO MENOS UM TIRANTE DEVERÁ SER ENSAIADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE TRAÇÃO EM FUNDAÇÕES ANCORADAS EM ROCHA PARA FINS DE VALIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DESTA FUNDAÇÃO.
23 – O ALFORAMENTO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS DO PROJETO ELETROMECÂNICO (REQUISITOS DE DISTÂNCIA CABO–SOLO, NÍVEL APLICAÇÃO DAS TORRES, ETC.). EM VIRTUDE DA COTA EM QUE SE ENCONTRA O TOPO ROCHOSO, AFLORAMENTOS DIFERENTES DAQUELES PREVIAMENTE DEFINIDOS PODERÃO SER NECESSÁRIOS. NESTE CASO, A EQUIPE DE PROJETO ELETROMECÂNICO DEVERÁ SER CONSULTADA ANTES DA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA TORRE.
24 – AS ANCORAGENS DEVEM ESTAR ISENTAS DE IMPUREZAS, OXIDAÇÃO, NATA OU QUAISQUER OUTROS AGENTES QUE POSSAM PREJUDICAR SEU DESEMPENHO.
25 – O VALOR DA ANCORAGEM INDICADO NO PROJETO CORRESPONDE AO MÍNIMO NECESSÁRIO.
26 – CASO A ALTURA DO FUSTE SUPERE O VALOR MÁXIMO INDICADO EM "VAR. TOTAL" A PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADA.
27 – CASO DURANTE A EXECUÇÃO DO BLOCO DA FUNDAÇÃO SE VERIFIQUE ESPAÇO ENTRE O MACIÇO ROCHOSO E A FACE DO CONCRETO, ESTE ESPAÇO (VAZIO) DEVERÁ SER PLENAMENTE PREENCHIDO COM CONCRETO OU, ALTERNATIVAMENTE, COM ARGAMASSA 1:3.
28 – NO CASO DE FUNDAÇÕES ANCORADAS PARCIALMENTE ENTERRADAS , AS CAVAS DEVERÃO SER ABERTAS E CASO HAJA RISCO DE DESMORONAMENTO DEVERÃO SER PROTEGIDAS.
29 – ESTE PROJETO É APLICÁVEL PARA CONDIÇÃO DE FUNDAÇÕES QUE SEJAM PARCIALMENTE ENTERRADAS À CONDIÇÃO DE FUNDAÇÕES TOTALMENTE AFLORADAS.
30 – AS ESCAVAÇÕES EM TEMPOS CHUVOSOS DEVEM SER EVITADAS E AS CAVAS JÁ ABERTAS DEVEM SER COBERTAS. DEVE SER PROVIDENCIADA UMA DRENAGEM EFICIENTE AO REDOR DAS CAVAS, PARA IMPEDIR PROCESSOS DE EROSÃO E DESMORONAMENTO. NÃO SERÁ PERMITIDA A ESCAVAÇÃO MANUAL EM TEMPO CHUVOSO.
31 – PARA MELHOR DESCRIÇÃO DA ROCHA (SÃ E/OU FRATURADA) CONSULTAR O CRITÉRIO GERAL PARA PROJETOS DE FUNDAÇÕES DO EMPREENDIMENTO.
32 – PARÂMETROS DA ROCHA ADOTADOS NESTE PROJETO:
ROCHA SÃ OU POUCO FRATURADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
–TENSÃO DE ADERÊNCIA ARGAMASSA ROCHA SÃ 4,0 kgf/cm².
–TENSÃO DE ADERÊNCIA ARGAMASSA ROCHA FRATURADA 1,60 kgf/cm².
33 – NOS CASOS EM QUE A CAMADA DE SOLO FOR REDUZIDA OU INEXISTENTE, O TUBO PLÁSTICO PARA O FIO CONTRAPESO DEVERÁ SAIR JUNTO A BASE DA FUNDAÇÃO.
34 – É DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE CAMPO A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ROCHA (SÃ OU FRATURADA) EM CADA LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO.
35 – APÓS A ANCORAGEM DA BARRA, PROTEGER CONTRA QUALQUER TIPO DE IMPACTO OU ESFORÇO DE FLEXÃO POR PELO MENOS 3 DIAS.
36– AS JUNTAS DE CONCRETAGEM DEVERÃO SER LIMPAS E LIVRES DE QUAISQUER PARTÍCULAS SOLTAS E TRATADAS CASO NECESSÁRIO.
31 – CASO A ROCHA APRESENTE PERFIL LONGITUDINAL INCLINADO, O SOLO RESIDUAL DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR CONCRETO ESTRUTURAL, E A BASE NIVELADA.
32 – SE, POR QUALQUER MOTIVO, UMA CAVA DE FUNDAÇÃO, PREVIAMENTE ESCAVADA, PERMANECER SOB A AÇÃO DE CHUVAS E, EM VIRTUDE DISSO, ACUMULAR NO FUNDO MATERIAL ERODIDO OU CARREADO PELAS ENXURRADAS, O MESMO DEVE SER REMOVIDO (CASO APLICÁVEL).
33– CASO SEJA IDENTIFICADA A PRESENÇA DE ÁGUA DURANTE A CONCRETAGEM DOS TIRANTES ,A PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADA.
34 – ESTE PROJETO NÃO SE DESTINA À SITUAÇÕES DE ROCHA MUITO FRAGMENTADA. NESTE CASO APLICAR O PROJETO PARA SOLO (VER O RELATÓRIO DE DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES)OU CONSULTAR A PROJETISTA.
35 – NA RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO DA FUNDAÇÃO NÃO É CONSIDERADO O PESO DE QUALQUER CAMADA DE SOLO ACIMA DO BLOCO. DESTA FORMA OS AFLORAMENTOS MÍNIMOS ESTÃO ATRELADOS AO COMPRIMENTO DO STUB, COBRIMENTO E REQUISITOS ELETROMECÂNICOS.
36 – SEMPRE QUE POSSÍVEL, ENGASTAR O BLOCO NA ROCHA CONFORME VALOR DE REFERÊNCIA SUGERIDO. CONTUDO, CASO NÃO SEJA VIÁVEL A EXECUÇÃO DO ENGASTAMENTO, A FUNDAÇÃO PODERÁ SER EXECUTADA TOTALMENTE AFLORADA.
37 – PARA GARANTIA DO COBRIMENTO DA BARRA ANCORADA O ESPAÇADOR DEVERÁ SER VAZADO DE FORMA A NÃO PREJUDICAR A DISTRIBUIÇÃO DE CALDA DE CIMENTO AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DA BARRA. RECOMENDA–SE O ESPAÇADOR TIPO CENTRALIZADOR ESTRELA DA INCOTEP (OU SIMILAR) QUE POSSUA DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O DIÂMETRO DA BARRA E DO FURO CONFORME DEFINIDO NESTE PROJETO (VER "DETALHE ESPAÇADOR TÍPICO").
38 – A FUNDAÇÃO PODERÁ ESTAR PARCIALMENTE ENGASTADA NA ROCHA OU TOTALMENTE AFLORADA.
39 – NO ÂMBITO DESTE PROJETO, ENTENDE–SE POR 'EQUIPE DE CAMPO'O EXECUTOR DA LT.
40 – EM TODAS AS FUNDAÇÕES DESTA NATUREZA AO MENOS UMA BARRA POR PÉ DEVERÁ PASSAR POR ENSAIO DE ROTINA PREVISTO PARA O EMPREENDIMENTO.
41 – NÃO É PERMITIDO FURO DE ANCORAGEM COM DIÂMETRO INFERIOR AO INDICADO NESTE PROJETO.
42 – O NÚMERO DO DOCUMENTO 'DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO – ESTRUTURAS AUTOPORTANTES' INDICADO NAS REFERÊNCIAS DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE CONFIRMADO PREVIAMENTE À UTILIZAÇÃO DO MESMO NA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS BÁSICAS:
– NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES – PROCEDIMENTO
– NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO
– NBR 14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTOS
– NBR 5629 – EXECUÇÃO DE TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO
– NBR 7681 – CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO

CONCRETO MOLDADO "IN LOCO":
– RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA: fck= 25,0 MPa, AOS 28 DIAS.
– AGREGADO: MÁXIMO BRITA Nº 2.
– CIMENTO, CLASSE 32.
– A/C ≤ 0,65

ARMADURA:
– AÇO CA50 (ARMADURA ESTRUTURAL)
– COBRIMENTO MÍNIMO: 5cm.
– ESPAÇADORES DE PLÁSTICO OU DE ARGAMASSA (TRAÇO CIM. e AREIA=1:2).
– RAIOS E PINOS DE DOBRAMENTO CONFORME NBR 6118.

FORMA:
– PREVER PROCEDIMENTO E SISTEMA DE FORMAS QUE NÃO CAUSE DANOS AO CONCRETO. DEVE SER UTILIZADO O USO DE DESMOLDANTE ADEQUADO PARA O CONCRETO ESPECIFICADO.
– PRAZO MÍNIMO: A DETERMINAR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE CURA, RESISTÊNCIA E SISTEMA DE DESFORMA, SEM DANOS AO CONCRETO.

EXECUÇÃO DOS TIRANTES:
– DEVE–SE EXECUTAR A PERFURAÇÃO COM ROCKDRILL OU EQUIPAMENTO SIMILAR, NO DIÂMETRO ESPECIFICADO.
– CONCLUÍDA A PERFURAÇÃO, DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA DO INTERIOR DO FURO, PARA ELIMINAÇÃO DE TODOS OS DETRITOS PROVENIENTES DA PERFURAÇÃO.
– NA SEQUÊNCIA, CONECTA–SE A MANGUEIRA ATRAVÉS DA QUAL SERÁ FEITA A INJEÇÃO DA CALDA DE CIMENTO.
– INICIA–SE A INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, DO FUNDO PARA A BOCA DO FURO, ATÉ A COMPLETA EXPULSÃO DOS DETRITOS E DA LAMA DE PERFURAÇÃO PELA BOCA DO FURO. A INJEÇÃO SÓ SERÁ FINALIZADA QUANDO A CALDA DE CIMENTO SAIR COMPLETAMENTE LIMPA.
– FAZ–SE ENTÃO A INSTALAÇÃO DO TIRANTE.
– 15 MINUTOS APÓS A INSTALAÇÃO DO TIRANTE, DEVE–SE VERIFICAR SE A CALDA DE CIMENTO EVENTUALMENTE BAIXOU PARA UM NÍVEL INFERIOR EM RELAÇÃO À BOCA DO FURO. CASO ISSO TENHA ACONTECIDO, DEVE–SE RECOLOCAR O TUBO DE INJEÇÃO DENTRO DA CALDA AINDA SEM PEGA E COMPLETAR COM CALDA DE CIMENTO ATÉ O TOPO DO FURO.

ARGAMASSA–ORIENTAÇÕES–CONTINUAÇÃO (TIRANTES):
NÃO ESTÁ PREVISTO, NESTA METODOLOGIA, A UTILIZAÇÃO DE REINJEÇÕES. HAVENDO QUALQUER PROBLEMA QUE INTERROMPA A OPERAÇÃO DE INJEÇÃO/PREENCHIMENTO POR MAIS DE 90 MINUTOS, DEVERÃO SER RETIRADAS AS HASTES DOS FUROS QUE NÃO ATINGIRAM O TOTAL PREENCHIMENTO E A OPERAÇÃO DEVERÁ SER REINICIADA COM NOVA PERFURAÇÃO.
– A PRESSÃO DE INJEÇÃO SERÁ NO MÍNIMO DE 0,4 MPa NÃO DEVENDO ULTRAPASSAR 1,5MPa, SUFICIENTE PARA ASSEGURAR UM CORRETO PREENCHIMENTO DA PERFURAÇÃO.

CALDA DE CIMENTO–ORIENTAÇÕES (CONTINUAÇÃO):
NÃO PODERÁ SER EMPREGADA PARA A INSTALAÇÃO DA HASTE. SÓ DEVERÁ SER ADMITIDA A INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO ATÉ 60 MINUTOS DEPOIS DE FINALIZADA A SUA PREPARAÇÃO, SEMPRE ATENTANDO–SE PARA, NO MOMENTO DA INJEÇÃO, A FLUIDEZ ADEQUADA DE FORMA QUE CONFIRA SEGURANÇA A OPERAÇÃO. NÃO ESTÁ PREVISTO, NESTA METODOLOGIA, A UTILIZAÇÃO DE REINJEÇÕES. HAVENDO QUALQUER PROBLEMA QUE INTERROMPA A OPERAÇÃO DE INJEÇÃO/PREENCHIMENTO POR MAIS DE 90 MINUTOS, DEVERÃO SER RETIRADAS AS HASTES DOS FUROS QUE NÃO ATINGIRAM O TOTAL PREENCHIMENTO E A OPERAÇÃO DEVERÁ SER REINICIADA COM NOVA PERFURAÇÃO.
– A PRESSÃO DE INJEÇÃO SERÁ NO MÍNIMO DE 0,4 MPa NÃO DEVENDO ULTRAPASSAR 1,5MPa, SUFICIENTE PARA ASSEGURAR UM CORRETO PREENCHIMENTO DA PERFURAÇÃO.

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00	20/08/26	APROVADO	AB	LTC	-	-	-
00A	14/07/26	EMISSÃO INICIAL	AB	LTC	-	-	-

REFERÊNCIAS:
1 – LTRH1.06–230–PE–CV.MCC–0008 – FUNDAÇÃO – TORRE BNSM – BLOCO ANCORADO EM ROCHA – SOLO TIPO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO
2 – LTRH1.06–230–PE–ME.MCC–0002 – MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM
3 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0002 – TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM SILHUETA
4 – LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0013 – TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM STUB
5 – LTRH1.06–230–PE–CV.DCM–0001 – DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES
6 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0009 – DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO – ESTRUTURAS AUTOPORTANTES

NOTAS:
1– MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2– PARA DETALHE E LOCAÇÃO DO STUB, VER DES. REFERÊNCIA 4.
3– O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO TEM A FINALIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DO STUB. ESSE ACABAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO LOGO APÓS O TÉRMINO DA CONCRETAGEM DO FUSTE E PODERÁ SER FEITO COM O MESMO CONCRETO DA FUNDAÇÃO. A ESPESSURA DESTE ACABAMENTO PODERÁ SER DEFINIDA EM CAMPO E, PARA TANTO, DEVERÁ SER GARANTIDA A DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE O PONTO DE REFERÊNCIA E O TOPO DA FUNDAÇÃO ACABADA (VER REFERÊNCIA 4).
4– ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO.
5– O PROJETO DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE CONSULTADO PARA CONFIRMAÇÃO DAS LOCAÇÕES E PROFUNDIDADES DOS ELETRODUTOS, VER REFERÊNCIA 5.
6– O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m (ITEM 10.4 DA NBR–14931).
7 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE EMENDAS NÃO PREVISTAS NO PROJETO.
8– A LOCAÇÃO DA PERFURAÇÃO DEVE SER FEITA CUIDADOSAMENTE, DE MODO QUE O TIRANTE NELA INSTALADO TENHA A POSIÇÃO PREVISTA EM PROJETO.
9– OS VOLUMES E OS PESOS APRESENTADOS NA TABELA 1 SÃO TEÓRICOS, NÃO HAVENDO NENHUM ACRÉSCIMO NOS MESMOS.
10– OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EMPREITEIRA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO PODEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO – RS Engenharia & Consultoria

ELAB.	VERIF.
AB	MCF
APROV.	DATA
LTC	14/07/2026
RT	CREA
ALEX DE BARROS	MG 79.528/D

AXIA ENERGIA | AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA

EMPREENDIMENTO: **LOTE 5 - LEILÃO ANEEL 01/2024**

PROJETO EXECUTIVO
LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II
FUNDAÇÃO - TORRE BNSM - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V
DESENHO

ESCALA:	APROV.	Nº DOC.:	REV.
INDICADA	-	LTRH1.06-230-PE-CV.DDM-0008	00
	DATA 14/07/26		FOLHA 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.